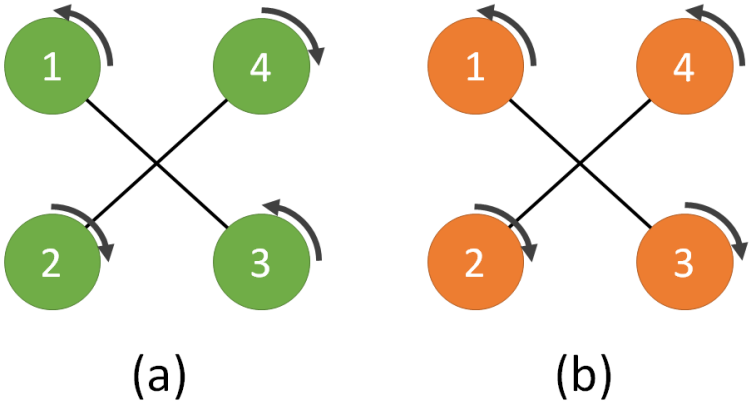
四旋翼结构与控制分配

Deliverable 2A

为避免题图与仿真器的旋翼编号混淆，本题单独定义：顶视图中x向右、y向上、z向外；1号在左上、2号在左下、3号在右下、4号在右上。四个旋翼位置分别为(-a,a)、(-a,-a)、(a,-a)、(a,a)，a=d/√2。



题面旋翼配置 a正常配置 b改变3与4的旋向及桨型

令u_i=ω_i²（讨论正向工作点），每个旋翼升力为c_f u_i，总控制量为[f, τ_x, τ_y, τ_z]^T。升力沿+z，故τ_x=y_i c_f u_i、τ_y=-x_i c_f u_i。以反作用偏航力矩为准，a配置的符号为[-,+,-,+]；b配置为[-,+,+,-]。

$$F_a = \begin{bmatrix} c_f & c_f & c_f & c_f \\ ac_f & -ac_f & -ac_f & ac_f \\ ac_f & ac_f & -ac_f & -ac_f \\ -c_d & c_d & -c_d & c_d \end{bmatrix} \qquad F_b = \begin{bmatrix} c_f & c_f & c_f & c_f \\ ac_f & -ac_f & -ac_f & ac_f \\ ac_f & ac_f & -ac_f & -ac_f \\ -c_d & c_d & c_d & -c_d \end{bmatrix}$$

假设a、c_f、c_d均为正。F_a的四行相互独立，其行列式绝对值为16a²c_f³c_d，因此rank(F_a)=4。F_b的前三行相互独立，而第四行等于第二行的-c_d/(a c_f)倍，因此rank(F_b)=3。

$$\tau_z = -\frac{c_d}{ac_f}\,\tau_x, \quad \operatorname{rank}(F_a) = 4, \quad \operatorname{rank}(F_b) = 3$$

配置b的滚转力矩与偏航力矩被固定关系耦合，无法独立指定总推力和三轴力矩。一般位置轨迹要求通过滚转、俯仰来改变推力方向，同时还需独立调节yaw；rank=3使这些要求一般无法同时满足。结论是不能任意独立跟踪[x,y,z]与yaw，并不排除某些特殊可行运动。

说明：若采用相反的偏航正方向，矩阵最后一行整体变号，但秩和不可独立控制的结论不变。

速度相关阻力与补偿

Deliverable 2B

令R把机体系向量变换到世界系，v为世界系速度，v_b为机体系速度。题设阻力始终与各机体系速度分量反向，用逐元素运算写为：

$$v^b = R^T v, \quad D = \mathrm{diag}(0.1, 0.1, 0.2), \quad F^b = -D\,(v^b \odot |v^b|)$$

其中⊙表示逐元素相乘，|v_b|表示逐元素绝对值。这等价于题面给定的[-v_x_b|v_x_b|,-v_y_b|v_y_b|,-v_z_b|v_z_b|]^T乘以对角系数矩阵。

在ROS的z向上约定下，带阻力的平移动力学是：

$$m\dot{v} = -mge_3 + fRe_3 + RF^b$$

用当前测量速度估计机体系阻力，再将估计值转到世界系。若位置、速度误差分别为e_x=x-x_d、e_v=v-v_d，期望合力应取：

$$A = -k_x e_x - k_v e_v + mge_3 + ma_d - R\widehat{F}^b$$

从期望合力构造期望机身z轴，并投影到当前推力轴计算总推力：

$$b_{3d} = A/\|A\|, \quad f = A^T R e_3$$

将控制器实际产生的推力向量近似为A代回动力学，得到m d²e_x/dt² ≈-k_x e_x-k_v e_v+R乘以实际与估计机体系阻力之差。估计准确时，阻力项被抵消，控制器无需单靠跟踪偏差来产生对抗阻力的力，从而有望减小高速轨迹的系统误差。

实现时的注意事项

先计算v_b=R^Tv，再在机体系应用各向异性系数；不能直接把世界系速度代入机体系阻力模型。因为阻力与速度反向，控制合力中应减去估计的外力；简单重复加阻力会使误差更大。速度噪声、模型偏差和转子可实现范围会限制补偿效果。

本次实现的范围

以上是题目要求的补偿推导。本次团队飞行代码采用基础几何控制，没有加入该阻力补偿，也没有实施有无补偿的对比实验，因此不把实际结果中的误差下降归因于阻力补偿。